15. மணி 5 கி.கி உருளைக்கிழங்கை ₹ 75 இக்கு வாங்குகிறார் எனில், அவர் ₹ 105 இக்கு _____ கி.கி உருளைக்கிழங்கை வாங்குவார்.
(i) 6 (ii) 7 (iii) 8 (iv) 5

16. ஒரு மிதிவண்டி உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம் 35 மிதிவண்டிகளை 5 நாட்களில் உற்பத்தி செய்கிறது எனில், அந்நிறுவனம் 21 நாட்களில் உற்பத்தி செய்யும், மிதிவண்டிகளின் எண்ணிக்கை_____.
(i) 150 (ii) 70 (iii) 100 (iv) 147

17. 280 நபர்கள் ஒரு விமானத்தில் 2 முறை பயணம் செய்கின்றனர் எனில், அவ்விமானத்தில் 1400 நபர்கள் _____ முறை பயணம் செய்யலாம்.
(i) 8 (ii) 10 (iii) 9 (iv) 12

18. 50 நபர்களுக்கு இனிப்பு தயாரிக்க 3கி.கி சர்க்கரை தேவைப்படுகிறது எனில், 150 நபர்களுக்கு இனிப்பு தயாரிக்கத் தேவையான சர்க்கரையின் அளவு _____.
(i) 9 (ii) 10 (iii) 15 (iv) 6

4.3 எதிர் விகிதம்

பின்வரும் சூழலைக் கருதுவோம்.

சூழல்

ஒரு பள்ளியின் தண்ணீர்த் தொட்டியை வடிவமைக்கத் தேவையான ஆட்களின் எண்ணிக்கையும் நாள்களின் எண்ணிக்கையும் பற்றிய விபரம் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை (x)	2	4	5	10
நாள்களின் எண்ணிக்கை (y)	40	20	16	8

இந்தச் சூழ்நிலையில், இரு அளவுகளான வேலையாட்களின் எண்ணிக்கையும், நாள்களின் எண்ணிக்கையும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை. வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது அச்செயலை முடிக்க ஆகும் நாள்களின் எண்ணிக்கை குறைவதை நாம் அறியலாம். வேலையாட்களின் எண்ணிக்கையை x என்றும், அச்செயலை முடிக்க ஆகும் நாள்களின் எண்ணிக்கையை y என்றும் எடுத்துக்கொண்டால் அவற்றின் பெருக்கற்பலன் எப்போதும் ஒரு மாறாத எண்ணாக அமையும். அதாவது,

$$x \times y = 2 \times 40 = 4 \times 20 = 5 \times 16 = 10 \times 8$$

ஒவ்வொரு x ன் மதிப்பையும் அதனோடு தொடர்புடைய y ன் மதிப்பையும் எடுத்துக் கொள்வோம். அவற்றின் பெருக்கற்பலன் சமம். இதை $xy = 80 = k$ (k ஒரு மாறிலி) மற்றும் இதை $xy = k$ என எழுதலாம் (k ஒரு மாறிலி). y_1 , y_2 என்பன y ன் மதிப்புகள் மற்றும் x_1, x_2 என்பன அதனோடு தொடர்புடைய x ன் மதிப்புகள் எனில், $x_1 y_1 = x_2 y_2$ ($=k$) அல்லது $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}$ என அமைந்தால், x மற்றும் y என்பன எதிர்விகிதத்தில் அமைந்துள்ளன என்று நாம் கூறலாம்.

சிந்திக்க

நம் வாழ்க்கைச் சூழலோடு தொடர்புடைய எதிர் விகிதத்தில் அமைந்துள்ள இரு மாறிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுத் தருக.

7th_Maths_T1_TM_Chp4.indd 80 12/12/2022 15:58:59